

1과목 : 실내디자인

- 다음 중 점의 조형효과가 아닌 것은?  
 ① 점이 연속되면 선의 느낌을 준다.  
 ② 가까운 거리에 있는 점은 선으로 지각되어 도형을 느끼게 한다.  
 ③ 점에 약간의 선을 가하면 방향감이 생기지 않는다.  
 ④ 점이 같은 조건으로 집결되면 평면감을 준다.
- 균형을 얻는데 가장 확실한 방법으로 기념 건축물, 종교 건축물 등에 많이 이용된 건축물의 형태조화는?  
 ① 균형성                      ② 반복성  
 ③ 균일성                      ④ 대칭성
- 침실의 소음 방지 방법으로 적당 하지 않은 것은?  
 ① 도로 등의 소음원으로부터 격리시킨다.  
 ② 침실 외부에 나무를 제거하여 조망을 좋게 한다.  
 ③ 창문은 2중창으로 시공하고 커튼을 설치한다.  
 ④ 벽면에 불박이장을 설치하여 소음을 차단한다.
- 조형의 요소에서 수직의 상징 표현에 속하지 않는 것은?  
 ① 희망                      ② 상승감  
 ③ 긴장감                      ④ 평화
- 주택의 평면계획에 관한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 건물 및 각 실의 방향은 일조, 통풍, 조망, 도로와의 관계를 고려한다.  
 ② 침실은 개방성을 강조하고 다른 실을 연결하는 통로가 되게 한다.  
 ③ 욕실, 화장실 등은 한 곳에 집중 배치하는 것이 좋다.  
 ④ 내부 공간과 외부 공간을 합리적으로 연결시킨다.
- 실내디자인의 기획단계에서 고려해야 할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 필요로 하는 공간의 종류와 면적에 대한 사항을 파악한다.  
 ② 사용자의 경제능력과 경제적 타당성을 조사한다.  
 ③ 고객에게 설명할 자료를 준비한다.  
 ④ 공간을 사용할 사람의 생활 양식, 취향, 가치관 등을 파악한다.
- 실내디자인의 분류로서 틀린 것은?  
 ① 사무공간 디자인              ② 레스토랑 디자인  
 ③ 전시공간 디자인              ④ 도시환경 디자인
- 실내 분위기를 활동적이며, 부드럽고, 우아하게 하려고 할 때에는 어떠한 선을 많이 사용해야 하는가?  
 ① 수직선                      ② 곡선  
 ③ 수평선                      ④ 사선
- 가구와 설치물의 배치 결정시 가장 먼저 고려되어야 할 사항은?  
 ① 스타일                      ② 색채감  
 ③ 재질감                      ④ 기능성

- 공간의 내부가 비어 있는 것을 무엇이라 하는가?  
 ① 보이드(void)                      ② 솔리드(solid)  
 ③ 텍스처어(texture)              ④ 매스(mass)
- 건축물의 내부를 각기의 목적과 용도에 맞게 계획하고, 형태화하는 작업을 무엇이라 하는가?  
 ① 건축디자인                      ② 실내장식  
 ③ 실내디자인                      ④ 실외디자인
- 문의 위치를 결정할 때 고려해야 할 사항으로 거리가 가장 먼 것은?  
 ① 출입 동선                      ② 가구를 배치할 공간  
 ③ 통행을 위한 공간              ④ 재료 및 문의 종류
- 실내 바닥 재료에 관한 내용 중 타당하지 않은 것은?  
 ① 청소하기가 쉬워야 한다.  
 ② 튼튼하고 안정감이 있어야 한다.  
 ③ 미끄럽고 촉감이 좋아야 한다.  
 ④ 안정감이 있어야 한다.
- 실내디자인의 구성요소 중 벽과 관련한 설명으로 잘못된 것은?  
 ① 칸막이 벽의 다른 형태로는 벽과 수납장의 기능을 동시에 얻을 수 있는 월 캐비닛 시스템(Wall Cabinet System)이 있다.  
 ② 갈포벽지는 탄력성이 있고 질감이 좋으며 표면이 매끄러워 유지관리에 편하다.  
 ③ 벽의 기능은 외부로부터 방어와 프라이버시 확보에 있다.  
 ④ 유리는 차음성이 있으며 채광과 시선의 연장이 가능하다.
- 실내 디자인의 영역을 구분할 때 상업공간에 해당되는 것은?  
 ① 사무실                      ② 관공서  
 ③ 은행                      ④ 백화점
- 건축물에서 에너지절약을 위한 방법으로 가장 적절한 방법은?  
 ① 모든 창문을 가급적 크게 한다.  
 ② 환기량을 증가시킨다.  
 ③ 건축물의 방위를 남향으로 한다.  
 ④ 북쪽의 창을 크게하여 여러개를 배치한다.
- 잔향시간에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 음원으로부터 음의 발생을 중지시킨 후 소리가 완전히 없어지는데 까지 걸리는 시간이다.  
 ② 잔향시간이 없으면 음량이 적어져서, 음을 듣기가 어렵게 된다.  
 ③ 실의 부피와 벽면의 흡음도에 따라 결정된다.  
 ④ 실의 형태와는 관계가 없다.
- 건축물의 인동(隣棟)간격을 계획하는데 어느 계절을 기준으로 하는가?  
 ① 춘분                      ② 하지  
 ③ 추분                      ④ 동지

19. 일반적으로 실내공기 오염의 지표로 사용하는 것은?

- ① 산소의 농도                      ② 질소의 농도
- ③ 이산화탄소의 농도            ④ 황의 농도

20. 다음 중 조도가 가장 균일하고 음영이 가장 적은 조명방식은?

- ① 직접조명                      ② 반직접조명
- ③ 간접조명                      ④ 반간접조명

### 2과목 : 실내환경

21. 다음의 각 석재에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 화강암 - 내구성 및 강도가 크고 외관이 수려하며 절리의 거리가 비교적 커서 대재(大材)를 얻을 수 있다.
- ② 점판암 - 대기 중에서 변색, 변질하지 않으며 석질이 치밀하고 박판으로 채취가 가능하다.
- ③ 트레버틴 - 수성암의 일종으로 다공질이며 실내장식에 사용된다.
- ④ 사암 - 단단한 것은 구조용재에 적합하나 대체로 외관이 좋지 못하며, 연약한 것은 실내장식재로 사용된다.

22. 시멘트가 습기를 흡수하여 경미한 수화반응을 일으켜 생성된 수산화칼슘과 작용하여 시멘트의 풍화를 발생시키는 것은?

- ① 일산화탄소                      ② 아황산가스
- ③ 분진                              ④ 이산화탄소

23. 골재 중의 유해물에 속하지 않는 것은?

- ① 쇄석                              ② 후민산
- ③ 이분(泥分)                      ④ 염분

24. 다음 중 가장 밀도가 큰 것으로 방사선의 투과도가 낮아 건축에서 방사선 차폐용 벽체에 이용되는 것은?

- ① 알루미늄                      ② 동
- ③ 주석                              ④ 납

25. 다음 중 구조 재료에 요구되는 성질과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 재질이 균일하고 강도가 큰 것이어야 한다.
- ② 내화, 내구성이 큰 것이어야 한다.
- ③ 가공이 용이한 것이어야 한다.
- ④ 외관이 좋은 것이어야 한다.

26. 석재(石材) 사용상의 주의점에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 내화구조물은 내화석재를 선택하여야 한다.
- ② 산출량을 조사하여 동일건축물에는 동일석재로 시공하도록 한다.
- ③ 외벽, 콘크리트 표면 첨부용 석재는 연석으로 해야 한다.
- ④ 석재는 취약하므로 구조재는 직압력재로만 사용해야 한다.

27. 목재의 함수율에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 목재의 팽창, 수축은 함수율이 섬유포화점 이상에서는 거의 함수율에 비례하여 증가한다.
- ② 기건상태의 함수율은 약 15% 정도이다.

③ 기건재를 건조로 등을 이용하여 더욱 건조시키면 함수율은 0%로 되는데, 이 상태를 전건상태라 한다.

④ 섬유포화상태는 세포막 내부가 완전히 수분으로 포화되어 있고 세포내공과 공극 등에는 액체수분이 존재하지 않는 상태를 말한다.

28. 창호 철물의 사용 용도가 잘못 연결된 것은?

- ① 여닫이문 - 경첩, 함자물쇠
- ② 오르내리창 - 크레센트
- ③ 접문 - 도어 행거
- ④ 미서기문 - 플로어 힌지

29. 콘크리트에서 강도 중 가장 큰 것은?

- ① 인장강도                      ② 휨강도
- ③ 전단강도                      ④ 압축강도

30. 다음의 석고 플라스터에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 원칙적으로 해초 또는 풀즙을 사용하지 않는다.
- ② 경석고 플라스터는 고온소성의 무수석고를 특별한 화학처리를 한 것으로 경화 후 아주 단단하다.
- ③ 경화·건조시 치수 안정성이 뛰어나 균열이 없는 마감을 실현할 수 있다.
- ④ 석고 플라스터 중에서 가장 많이 사용하는 것은 크림용 석고 플라스터이다.

### 3과목 : 실내건축재료

31. 다음 중 혼합포틀랜드시멘트에 속하지 않는 것은?

- ① 고로 시멘트                      ② 실리카 시멘트
- ③ 플라이애시 시멘트            ④ 알루미늄 시멘트

32. 목면, 마사, 양모, 폐지 등을 원료로 하여 만든 원지를 증기로 건조하여 이것에 스트레이트 아스팔트를 침투시켜 압착하여 만든 것은?

- ① 아스팔트 싱글                ② 아스팔트 유제
- ③ 아스팔트 펠트                ④ 콜타르

33. 다음의 석고 플라스터에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 크림용 석고 플라스터는 소석고와 석회죽을 혼합한 플라스터이다.
- ② 혼합용 석고 플라스터는 석고 플라스터 중에서 가장 많이 사용되는 것이다.
- ③ 보드용 석고 플라스터는 킨시멘트라고도 불리며 주로 석고 보드 바탕의 초벌 바름에 사용된다.
- ④ 석고 플라스터의 우수한 성질은 경화·건조시 치수안정성과 뛰어난 내화성이다.

34. 인조석에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수지계 인조석은 균열이 적고 수밀성이 양호하고 방수성, 내마모성, 내산성 등의 장점이 있다.
- ② 테라조란 시멘트를 사용, 콘크리트판의 한쪽면에 부어 넣은 후 가공, 연마한 것을 말한다.
- ③ 의석이란 종석을 대리석 이외의 암석으로 하여 테라조에 준하여 제작한 것을 말한다.
- ④ 진주석, 흑요석, 송지석 등을 분쇄하여 입상으로 된 것을 고열로 가열, 팽창시켜 만든다.

35. 강당, 집회장 등의 음향조절용으로 쓰이거나 일반건물의 벽수장재로 사용하여 음향효과를 거둘 수 있는 것은?  
 ① 파키트 패널                      ② 코르크 보드  
 ③ 코펜하겐 리브                    ④ 파키트 블록
36. 일종의 스프링 힌지로 전화박스 문이나 공중화장실 문 등에 사용되며, 저절로 닫혀지지만 15cm 정도는 열려있게 하는 것은?  
 ① 피벗 힌지                      ② 플로어 힌지  
 ③ 레버터리 힌지                    ④ 도어 스톱
37. 다음 중 열가소성 수지가 아닌 것은?  
 ① 영화비닐 수지                    ② 폴리에틸렌 수지  
 ③ 아크릴 수지                      ④ 요소 수지
38. 용융되기 쉬우며 건축일반용 창호유리, 병유리 등에 사용되는 것은?  
 ① 고규산유리                      ② 규산소다유리  
 ③ 칼슘석회유리                    ④ 소다석회유리
39. 다음 중 집성목재에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
 ① 제재품이 갖는 웅이, 활열 등의 결함을 제거, 분산시킬 수 있으므로 강도의 편차가 적다.  
 ② 요구된 치수, 형태의 재료를 비교적 용이하게 제조할 수 있다.  
 ③ 강도상 요구에 따라 단면과 치수를 변화시킨 구조재료를 설계, 제작할 수 있다.  
 ④ 톱밥, 대패밥, 나무 부스러기 등을 이용하므로 경제적이다.
40. 다음 중 수용성 방부제는?  
 ① 크레오소트유                    ② 콜타르  
 ③ 유성페인트                      ④ 황산동 1% 용액
41. 벽돌쌓기 방법 중 한 켜는 길이쌓기로 하고 다음은 마구리쌓기로 하는 것은 영식쌓기와 같으나 모서리 또는 끝에서 철오도막을 사용하는 것은?  
 ① 영롱쌓기                      ② 프랑스식쌓기  
 ③ 네덜란드식쌓기                    ④ 미국식쌓기
42. 목재의 접합에서 이음과 맞춤에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?  
 ① 이음·맞춤의 위치는 응력이 큰 곳으로 택할 것  
 ② 이음·맞춤의 단면은 응력의 방향에 직각으로 할 것  
 ③ 맞춤면은 정확히 가공하여 빈틈이 생기지 않도록 할 것  
 ④ 재는 될 수 있는 한 적게 깎아내어 약하게 되지 않게 할 것
43. 다음 중 옳게 짝지어진 것은?  
 ① 가구식 구조 - 돌구조  
 ② 조적식 구조 - 철골구조  
 ③ 일체식 구조 - 벽돌구조  
 ④ 습식 구조 - 철근콘크리트구조
44. 본기둥의 사용 위치로 옳지 않은 것은?  
 ① 모서리 부분

- ② 깔도리와 처마도리 사이  
 ③ 집중하중이 오는 위치  
 ④ 간막이벽과의 교차부

45. 철근콘크리트 기둥에 대한 설명으로 잘못된 것은?  
 ① 원형이나 다각형 기둥의 주근은 최소 6개 이상  
 ② 사각형 기둥의 주근은 최소 4개 이상  
 ③ 기둥의 최소 단면 치수는 25cm 이상  
 ④ 기둥의 최소 단면적은 600cm<sup>2</sup>이상
46. 철골보에서 웹 플레이트(web plate)의 좌굴을 방지하기 위하여 설치하는 것은?  
 ① 플랜지(flange)  
 ② 거셋플레이트(gusset plate)  
 ③ 스티프너(stiffner)  
 ④ 필러(filler)
47. 다음 중 실내투시도 또는 기념 건축물과 같은 정적인 건축물의 표현에 가장 효과적인 투시도는?  
 ① 1소점 투시도                      ② 2소점 투시도  
 ③ 3소점 투시도                      ④ 전가도
48. 목구조에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?  
 ① 건물의 무게가 가볍고, 가공이 비교적 용이하다.  
 ② 불에 잘 타서 내화성이 부족하다.  
 ③ 함수율에 따른 변형이 거의 없다.  
 ④ 나무 고유의 색깔과 무늬가 있어 아름답다.
49. 목구조에 사용되는 철물에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 듀벨은 볼트와 같이 사용하여 접합재 상호간의 변위를 방지하는 강한 이음을 얻는데 사용된다.  
 ② 꺾쇠는 몸통이 정방형·원형 또는 평판형인 것을 각기각 꺾쇠·원형꺾쇠 및 평꺾쇠라 한다.  
 ③ 감잡이쇠는 강봉 토막의 양끝을 뾰족하게 하고 ㄴ자형으로 구부린 것으로 두 부재의 접합에 사용된다.  
 ④ 안장쇠는 안장 모양으로 한 부재에 걸쳐놓고 다른 부재를 받게 하는 이음, 맞춤의 보강철물이다.
50. 평면도와 배치도의 도면 작도방향에 대한 설명 중 옳은 것은?  
 ① 동쪽을 위로하여 작도함을 원칙으로 한다.  
 ② 서쪽을 위로하여 작도함을 원칙으로 한다.  
 ③ 남쪽을 위로하여 작도함을 원칙으로 한다.  
 ④ 북쪽을 위로하여 작도함을 원칙으로 한다.

#### 4과목 : 건축일반

51. 철근콘크리트보에서 전단력을 보강하여 보의 주근 주위에 둘러감은 철근은?  
 ① 나선철근                      ② 띠철근  
 ③ 배력근                      ④ 늑근
52. 제도 연필의 무르기로부터 굳기의 순서가 바르게 된 것은?  
 ① HB - B - F - H - 2H  
 ② B - HB - F - H - 2H

- ③ B - F - HB - H - 2H  
④ HB - F - B - H - 2H
53. 프리스트레스트콘크리트 구조에 대한 설명 중 틀린 것은?  
① 부재 단면의 크기를 작게 할 수 있으나 진동하기 쉽다.  
② 프리텐션 방식과 포스트텐션 방식이 있다.  
③ 프리스트레스트콘크리트에 쓰이는 고강도 강재를 PS강재라 한다.  
④ 소규모 건물에 적합한 구조이다.
54. 벽돌쌓기 중 담 또는 처마부분에서 내쌓기를 할 때에 벽돌을 45°각도로 모서리가 면에 돌출되도록 쌓는 방식은?  
① 영롱 쌓기                      ② 무늬 쌓기  
③ 엇모 쌓기                      ④ 세워 쌓기
55. 구조 재료에 의한 건축구조의 분류에 속하지 않는 것은?  
① 나무구조                      ② 벽돌구조  
③ 블록구조                      ④ 가구식구조
56. 제도시 사용되는 선에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?  
① 일정 섹션은 중심선, 절단선, 기준선 등에 쓰인다.  
② 파선은 보이지 않는 부분의 모양을 표시하는 선이다.  
③ 실선은 치수선, 치수보조선, 인출선 등에 쓰인다.  
④ 점선은 파선과 구별선이고 이점 섹션은 실선과 구별선이다.
57. A2 제도 용지의 크기는? (단위 mm)  
① 210 × 297                      ② 297 × 420  
③ 420 × 594                      ④ 594 × 841
58. 철근콘크리트조에서 철근과 콘크리트의 부착에 영향을 주는 요인에 대한 설명 중 틀린 것은?  
① 철근의 표면상태 - 이형철근의 부착강도는 원형철근보다 크다.  
② 콘크리트의 강도 - 부착강도는 콘크리트의 압축강도나 인장강도가 작을수록 커진다.  
③ 피복두께 - 부착강도를 제대로 발휘시키기 위해서는 충분한 피복두께가 필요하다.  
④ 다짐 - 콘크리트의 다짐이 불충분하면 부착 강도가 저하된다.
59. 사람, 화물 등이 움직이는 흐름을 도식화한 도면은?  
① 기능도                      ② 조직도  
③ 동선도                      ④ 구상도
60. 다음의 평면 표시 기호가 나타내는 것은?



- ① 셔더달린창                      ② 오르내리창  
③ 주름문                      ④ 미들창

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ③  | ④  | ②  | ④  | ②  | ③  | ④  | ②  | ④  | ①  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ③  | ④  | ③  | ②  | ④  | ③  | ①  | ④  | ③  | ③  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ③  | ④  | ①  | ④  | ④  | ③  | ①  | ④  | ④  | ④  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ④  | ③  | ③  | ④  | ③  | ③  | ④  | ④  | ④  | ④  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ③  | ①  | ④  | ②  | ③  | ③  | ①  | ③  | ③  | ④  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ④  | ②  | ④  | ③  | ④  | ④  | ③  | ②  | ③  | ①  |